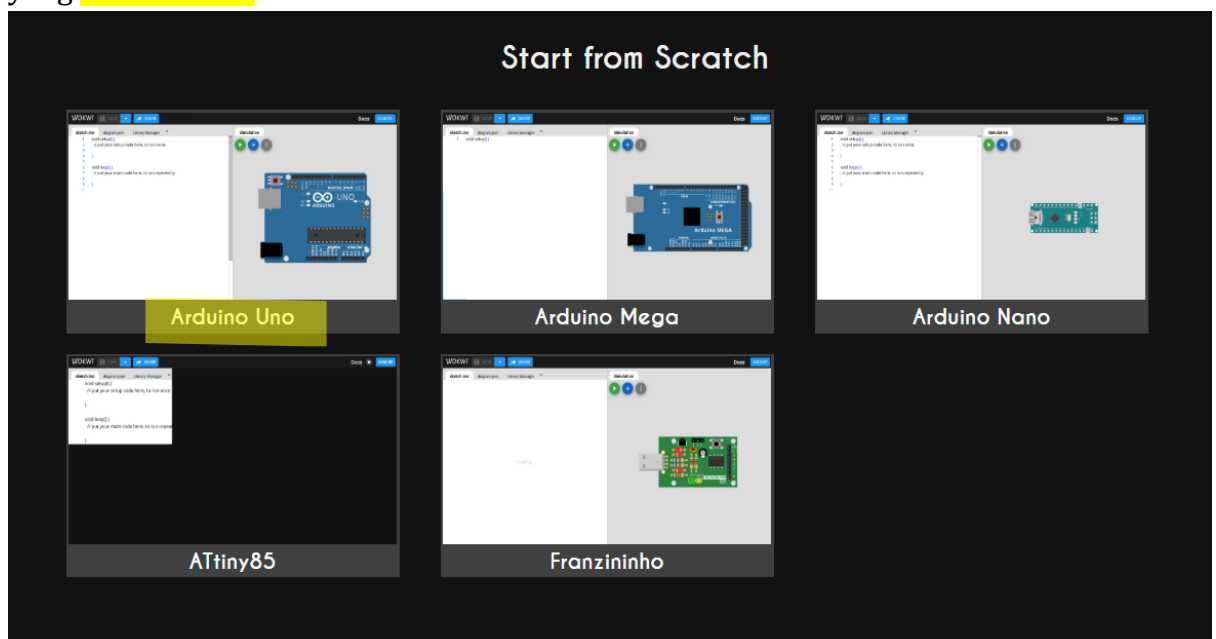


PETUNJUK PRAKTIKUM MAPEL KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL

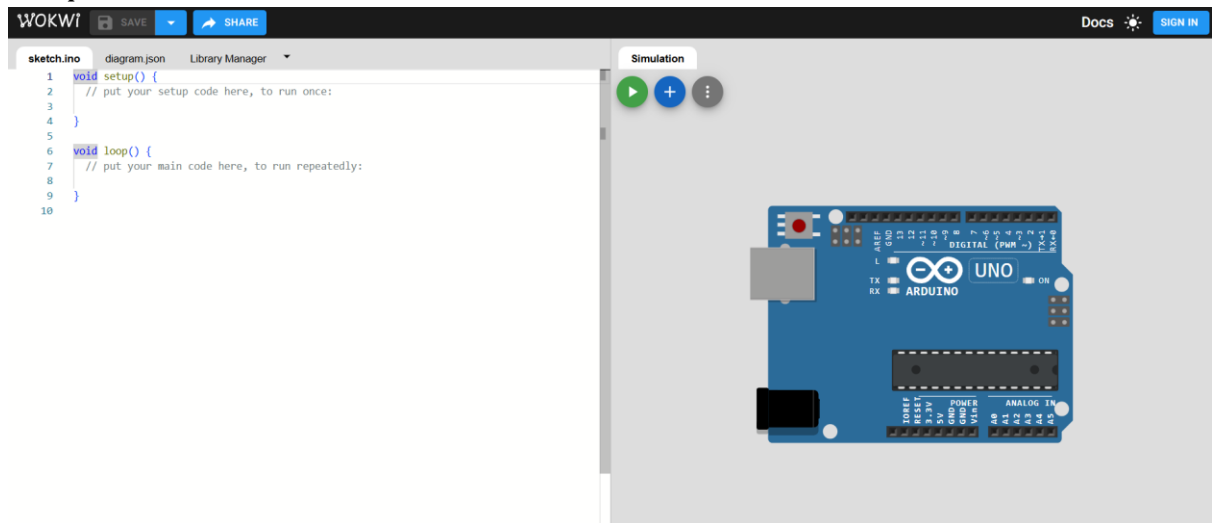
1. Buka website <https://wokwi.com/>
2. Pilih bagian **Arduino (Uno, Mega, Nano)**



3. Selanjutnya silahkan *scroll* ke bawah pilih pada bagian **Scratch** kemudian pilih yang **Arduino Uno**



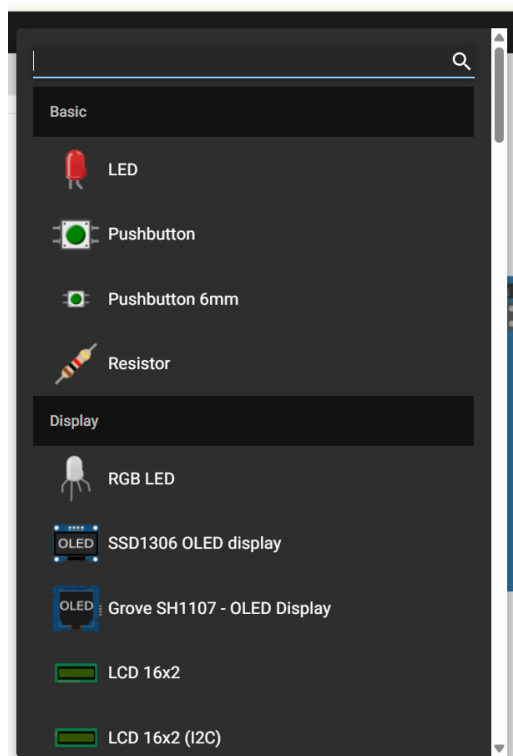
4. Tampilan Utama Simulator Arduino di Wokwi



Sketch : Untuk menuliskan kode program

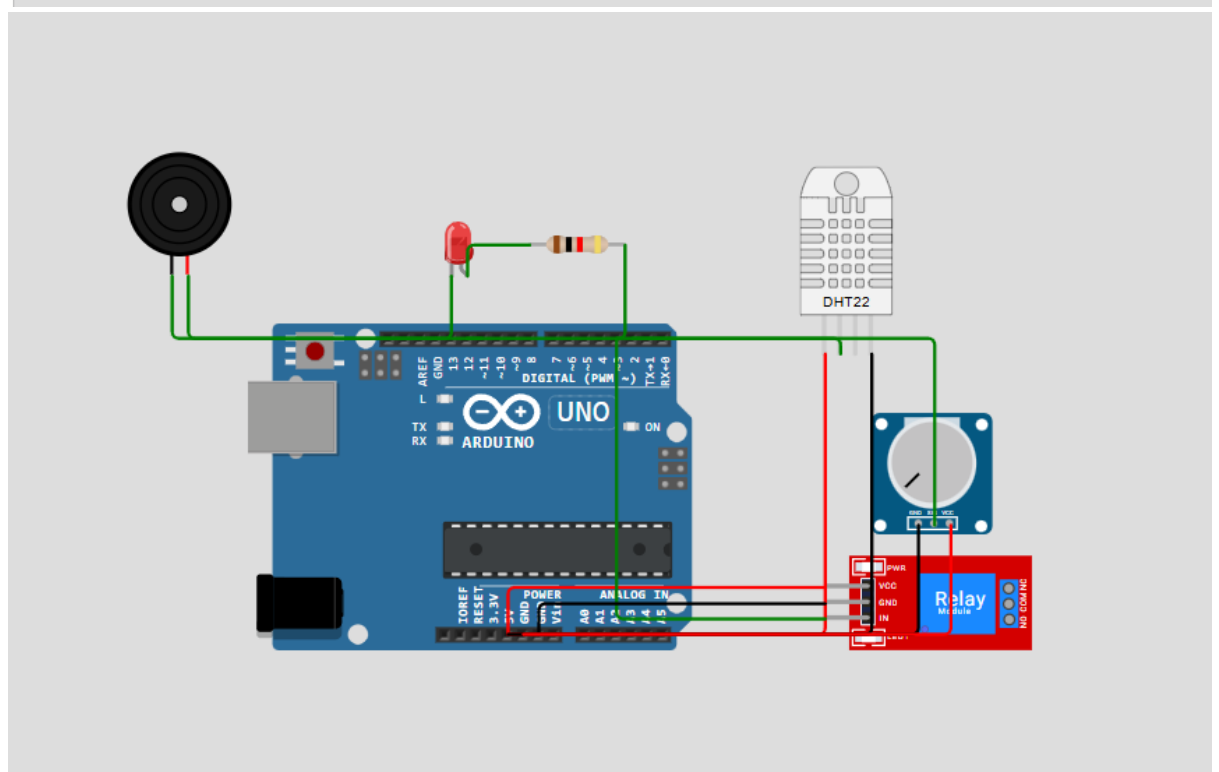
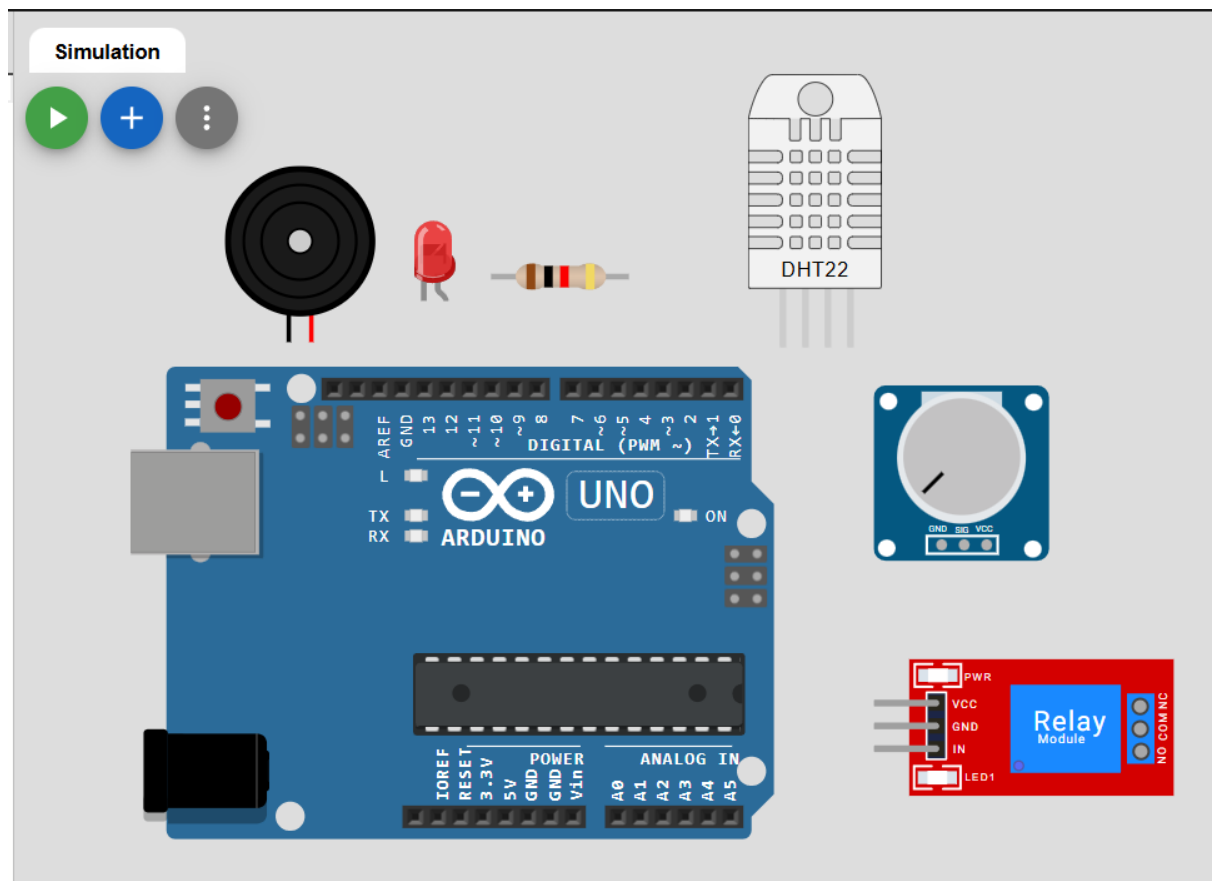
Simulation : Untuk merangkai komponen dan melakukan pengujian

5. Menambahkan komponen **klik tanda +** pada Simulation



Komponen yang ditambahkan:

- a. LED
- b. Resistor
- c. DHT22
- d. Potensiometer
- e. Relay
- f. Buzzer



6. **Wiring** adalah proses atau tata cara menghubungkan berbagai komponen elektronik menggunakan kabel/penghantar listrik untuk membentuk satu sirkuit tertutup.

a. Komponen Buzzer

Kaki	PIN	Warna kabel jumper
Kaki hitam	GND	Hitam
Kaki Merah	PIN 11	Merah

b. Komponen LED

Penjelasan Kutub LED

- **A (Anoda):** Kaki atau sisi yang bermuatan **positif (+)**.
- **C (Katoda):** Kaki atau sisi yang bermuatan **negatif (-)**.

Kaki	PIN	Warna kabel jumper
Katoda (-)	GND	Hitam
Anoda (+)	Resistor r1:1	Merah

c. Komponen Resistor

Kaki	PIN	Warna kabel jumper
r1:1	LED Anoda (+)	Hitam
r1:2	PIN 12	Merah

d. Komponen DHT22

Kaki	PIN	Warna kabel jumper
VCC	5 Volt	
SDA	PIN 2	
NC		
GND	GND	Hitam

e. Komponen Relay

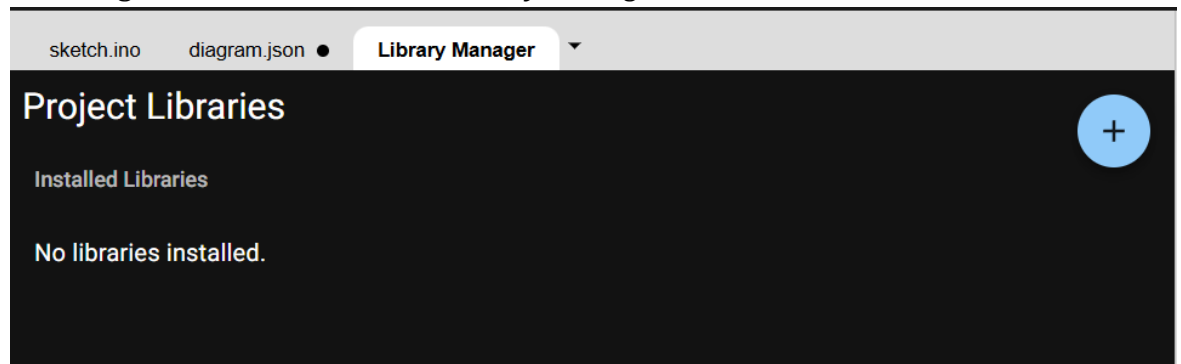
Kaki	PIN	Warna kabel jumper
VCC	5 Volt	
IN	PIN 3	
GND	GND	Hitam

f. Komponen Potensiometer

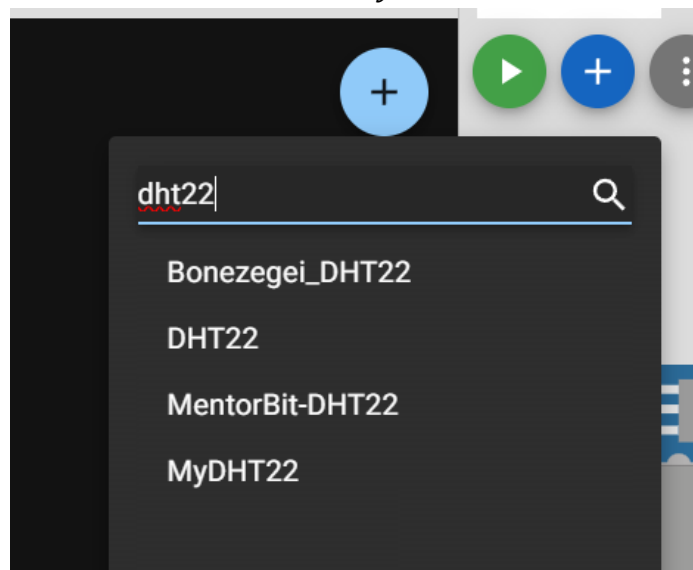
Kaki	PIN	Warna kabel jumper
GND	5 Volt	
SIG	PIN 3	
VCC	GND	Hitam

7. Memasang *Library*

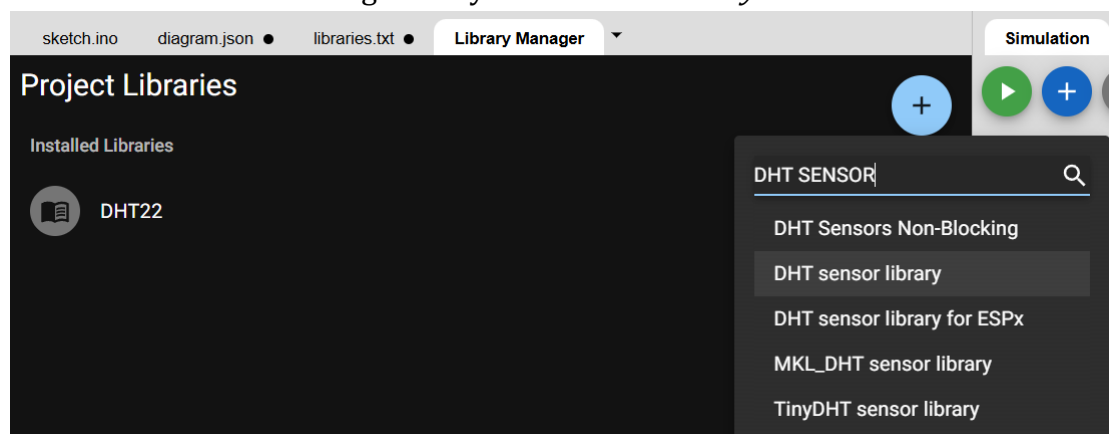
- a. Pada bagian Scatch.ino, klik tab *Library Manager*



- b. Klik icon + Add a new library



- c. Klik DHT22 tambahkan lagi library DHT Sensor Library



8. Kembali ke **sketch.ino** untuk menuliskan program :

```
#include "DHT.h"
//konfigurasi DHT 22
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE);

//konfigurasi Potensiometer sebagai simulator MQ-2
#define MQ2_PIN A0 //pin analog

//Pin output
#define led 12
#define buzzer 11
#define relay 4

//threshold
const float SUHU_BAHAYA = 60.0; // celcius °C
const float KELEMBABAN_BAHAYA = 30.0; // %
const float GAS_BAHAYA = 200; //ppm (asap)

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(relay, OUTPUT);
  Serial.println(F("Sistem deteksi kebakaran (wokkwi)"));
}

void loop() {
  //baca sensor
  float suhu = dht.readTemperature();
  float kelembaban = dht.readHumidity();

  //baca nilai potensiometer (0-1023)
  int gasValue = analogRead(MQ2_PIN);

  //validasi data
  if (isnan(suhu) || isnan(kelembaban)){

    Serial.println(F("Error membaca DH22!"));
    return;
  }
}
```

```
//deteksi bahaya
```

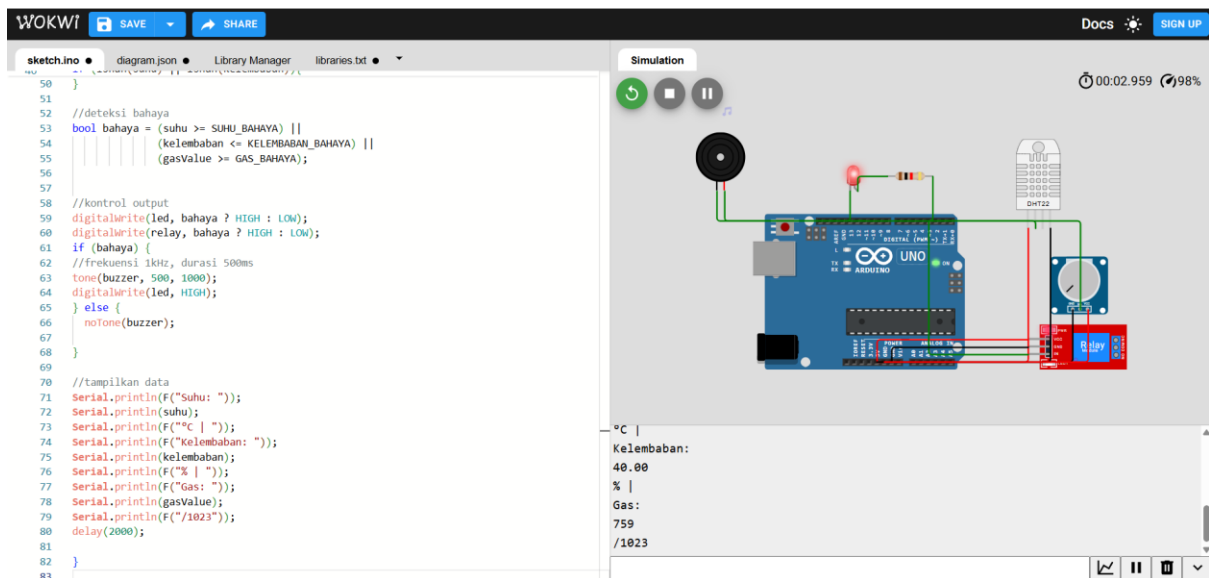
```
bool bahaya = (suhu >= SUHU_BAHAYA) ||  
               (kelembaban <= KELEMBABAN_BAHAYA) ||  
               (gasValue >= GAS_BAHAYA);
```

```
//kontrol output
```

```
digitalWrite(led, bahaya ? HIGH : LOW);  
digitalWrite(relay, bahaya ? HIGH : LOW);  
if (bahaya) {  
  //frekuensi 1kHz, durasi 500ms  
  tone(buzzer, 500, 1000);  
  digitalWrite(led, HIGH);  
} else {  
  noTone(buzzer);  
}
```

```
//tampilkan data
```

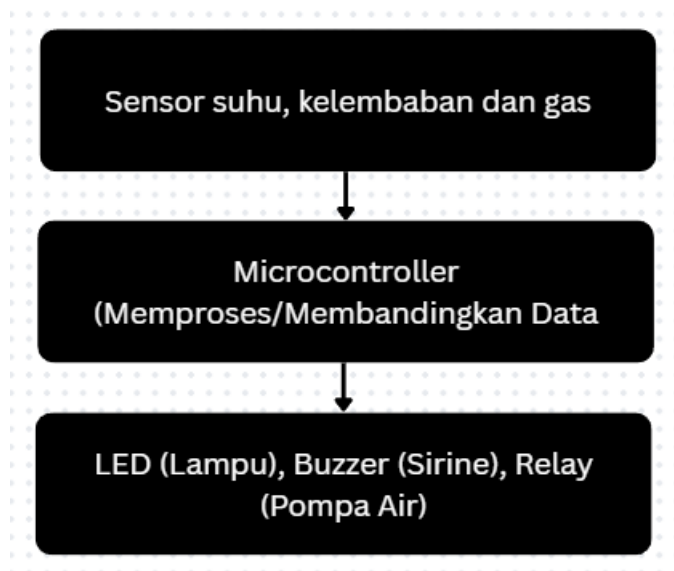
```
Serial.println(F("Suhu: "));  
Serial.println(suhu);  
Serial.println(F("°C | "));  
Serial.println(F("Kelembaban: "));  
Serial.println(kelembaban);  
Serial.println(F("% | "));  
Serial.println(F("Gas: "));  
Serial.println(gasValue);  
Serial.println(F("/1023"));  
delay(2000);  
  
}
```



Konsep Utama Sistem

Kodingan ini adalah **Sistem Deteksi Dini Kebakaran Berbasis IoT (Internet of Things)**.

Sistem ini bertugas membaca situasi lingkungan lewat sensor, lalu mengambil keputusan: *apakah kondisi aman atau bahaya?* Jika bahaya, sistem akan menyalakan alarm dan menyiram air secara otomatis.



Bedah Kodingan per Bagian

1. Inisialisasi & Persiapan Alat

```
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE);

#define MQ2_PIN A0
#define led 12
#define buzzer 11
#define relay 4
```

Kanal Pin Input/Output:

Kita memanggil perpustakaan (*library*) DHT.h untuk membaca suhu.

Pin Sensor & Komponen:

- **DHT22** disambungkan ke Pin 2 (Sensor Suhu & Kelembaban).
- **Potensiometer** (dipakai di Wokwi sebagai simulator Sensor Gas MQ-2) disambung ke Pin Analog A0.
- **Output Hardware:** LED di pin 12, Buzzer (sirine) di pin 11, dan Relay (saklar otomatis untuk pompa air/sprinkler) di pin 4.

2. Menentukan Batas Aman (Threshold)

```
const float SUHU_BAHAYA = 60.0;           // °C
const float KELEMBABAN_BAHAYA = 30.0;    // %
const float GAS_BAHAYA = 200; // ppm (kepadatan asap)
```

Di sini kita membuat **aturan keputusan dasar**.

Kebakaran terdeteksi jika:

- Suhu ruangan **terlalu tinggi** ($\geq 60^{\circ}\text{C}$).
- Udara **terlalu kering** ($\leq 30\%$).
- Asap/Gas **terlalu pekat** (≥ 200).

3. Fungsi setup() — Inisialisasi Sistem

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(relay, OUTPUT);
  Serial.println(F("Sistem deteksi kebakaran (wokwi)"));
}
```

- setup() hanya berjalan **satu kali** saat alat baru dinyalakan.
- Menyiapkan komunikasi ke layar monitor (*Serial Monitor*) dan menetapkan bahwa LED, Buzzer, serta Relay bertindak sebagai **OUTPUT** (penerima perintah).

4. Fungsi loop() — Proses Utama (Terus Berulang)

a. Membaca data sensor

```
float suhu = dht.readTemperature();
float kelembaban = dht.readHumidity();
int gasValue = analogRead(MQ2_PIN);
```

Sistem terus-menerus mengukur suhu, kelembaban udara, serta kadar gas di ruangan.

b. Pengecekan error

```
if (isnan(suhu) || isnan(kelembaban)) {
  Serial.println(F("Error membaca DH22!"));
  return;
}
```

isnan (*is not a number*) digunakan untuk memastikan sensor tidak rusak atau putus. Jika data rusak, program berhenti sejenak dan memberi tahu user.

c. Logika Pengambilan Keputusan

```
bool bahaya = (suhu >= SUHU_BAHAYA) ||  
              (kelembaban <= KELEMBABAN_BAHAYA) ||  
              (gasValue >= GAS_BAHAYA);
```

Menggunakan logika **OR (||)**: Cukup **satu saja** kondisi bahaya terpenuhi (suhu terlalu panas, ATAU sangat kering, ATAU banyak asap), maka variabel bahaya akan bernilai **TRUE** (Benar).

d. Eksekusi Tindakan

```
digitalWrite(led, bahaya ? HIGH : LOW);  
digitalWrite(relay, bahaya ? HIGH : LOW);  
  
if (bahaya) {  
    tone(buzzer, 500, 1000); // Bunyikan sirine  
    digitalWrite(led, HIGH);  
} else {  
    noTone(buzzer); // Matikan sirine jika aman  
}
```

Jika BAHAYA (True):

- LED menyala (peringatan visual).
- Relay aktif (HIGH) untuk memicu pompa air / *sprinkler*.
- Buzzer berbunyi (peringatan suara).

Jika AMAN (False):

- Lampu dan relay mati, buzzer diam.

e. Menampilkan data ke monitor

```
Serial.println(F("Suhu: "));  
Serial.println(suhu);  
...  
delay(2000); // Tunggu 2 detik sebelum membaca ulang
```

Menampilkan kondisi terkini ke *Serial Monitor* setiap **2 detik sekali**.